程序设计与算法语言 II 课程上机实践安排（十五）

一、 实验目的

1. 掌握异常处理的基本方法
2. 进一步掌握文件的读取操作

二、 提交时间及截止要求：本周六 22：00 之前。

三、 提交形式：

1） 源代码和运行结果文件

2） 程序运行截图，以学号+日期命名，如有多个文件，在后面_1，_2 以区别

四、 提交地址：上传至东大云盘 上机作业 0611 文件夹内

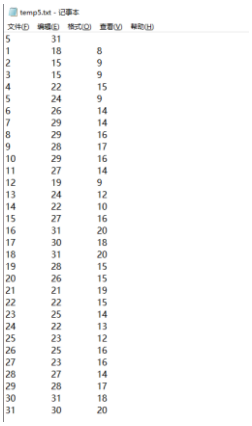
五、 实验内容

1. 文件“hexfile.txt”中有 10 个四位十六进制数（含非法数据），要求读入这些四位十六进制数，将其转为十进制数后输出到文本文件 学号 decfile.txt 中，要求对非法数据进行异常处理，输出-1 到 学号 decfile.txt。

   hexfile.txt 内容如下：

   A123 B456 C789 D101 H210 3210 5423E EEAB ASDF 98AB

2. 文本文件 temp5.txt 中给出的五月份每日气温情况，temp5.txt 文件记录的是六月份截止目前的气温情况，数据的格式如下：



其中，第一行第一个数据为月份数，第二个数据为总共记录的数量，以下各行第一个数代表日，第二数据为日最高气温，第三个数据日最低气温。

以文件名为参数，编写一个函数 void temperature（char *filename）：

1） 在函数内完成文件的打开及内容读取，

2） 计算日最高气温平均值和最大值；

3） 计算日最低气温平均值和最小值

4） 以 ios:: out|ios:: app|ios:: binary 的方式打开学号 temp.dat，将月份 M，读取的记录数 N 以及日最高气温和最低气温各自的平均值写入文件。

5） 随后写入 N 条气温标记值（日最高气温的最大值和日最低气温的最低值标记 2，其他气温低于平均值，标记值为-1，等于平均值标记值为 0，高于平均值标记为 1）。

主函数里

1） 通过调用函数 temperature，由函数完成四月份和五月份天气温度文件的读取以及二进制文件学号 temp.dat 的写入。

打开学号 temp.dat 文件，读取气温标记值，如果气温标记值为 1 的记录数量大于 20，抛出异常情况 1：显示相关信息到屏幕；如果气温标记值为 2，抛出异常情况 2：显示相关信息到屏幕；程序结束时输出“气温标记读取结束，共读取记录 XX 条”。